$$HCOO^- + 2Cu^{2+} + 5\,OH^- \longrightarrow Cu_2O\downarrow + CO_3^{2-} + 3\,H_2O$$

ஃபெல்லிங் கரைசல் — சிவப்பு நிற வீழ்படிவு

கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதிக்கான சோதனைகள்

i) கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் நீர்த்த கரைசல்கள் நீல நிற லிட்மஸ் தாளை சிவப்பு நிறமாக மாற்றுகின்றன..

ii) கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களை, சோடியம் பைகார்பனேட் கரைசலுடன் சேர்க்கும்போது நுரைத்த பொங்குதலுடன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவருகிறது.

iii) கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தை, ஆல்கஹால் மற்றும் அடர் H_2SO_4 உடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும்போது அவை எஸ்டரை உருவாக்குகின்றன.இந்த எஸ்டரானது அதன் பழ நறுமணத்தால் கண்டறியப்படுகிறது.

12.13 கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் அமிலத்தன்மை

நீரில் கரைக்கப்படும்போது, கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் அயனியாக்கமடைந்து H^+ அயனிகள் மற்றும் கார்பாக்சிலேட் அயனிகளை தருகின்றன. இந்த கார்பாக்சிலேட் அயனிகள் உடனிசைவால் நிலைப்புத்தன்மையை பெறுகின்றன. இதனால் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் எளிதாக ஒரு புரோட்டானை இழக்கும் தன்மையினைப் பெறுகின்றன.

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH \rightleftharpoons R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O^- + H^+$$

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் — கார்பாக்சிலேட் அயனி

கார்பாக்சிலேட் அயனியின் உடனிசைவு அமைப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O^- \longleftrightarrow R-\overset{\overset{O^-}{|}}{C}=O \equiv R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O$$

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் வலிமையை அவற்றின் பிரிகை மாறிலி (Ka) மதிப்புகள் வாயிலாக குறிப்பிட முடியும்.

$$R-COOH + H_2O \rightleftharpoons RCOO^- + H_3O^+$$

$$Ka = \frac{[RCOO^-]\,[H_3O^+]}{[RCOOH]}$$

ஒரு அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலியானது, அதன் ஒப்பு அமிலத்தன்மையை குறிப்பிடும் அளவாக இருப்பதால், பொதுவாக "அமிலத்துவ மாறிலி" என்றழைக்கப்படுகிறது. அமிலம் வலிமை மிகுந்ததாக இருப்பின் அதன் Ka மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.

அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலியை அதன் pKa மதிப்பாகவும் குறிப்பிட முடியும்.

$$pKa = -\log Ka$$

வலிமைமிகு அமிலமானது உயர் Ka மதிப்பையும், தாழ்ந்த pKa மதிப்பையும்கொண்டிருக்கும்.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 185 16-12-2022 20:40:03